

计算机类本科生 2024—2025 学年第一学期线性代数课程期末考试试卷 (A 卷)

专业(大类或特色班): _____ 年级: 20 _____ 学号: _____ 姓名: _____ 成绩: _____
说明: A^T 表示矩阵 A 的转置矩阵, A^* 表示矩阵 A 的伴随矩阵, E 是单位矩阵, O 是零矩阵, $R(A)$ 或 $r(A)$ 表示矩阵 A 的秩, A^{-1} 表示可逆矩阵 A 的逆矩阵, $|A|$ 表示方阵 A 的行列式, $\langle \alpha, \beta \rangle$ 表示向量 α, β 的内积, $tr(A)$ 表示方阵 A 的迹.

草稿区

得分

一. 客观题: 1-2 小题为判断题, 正确的在后面括号中填“√”, 错误的在后面括号中填“×”,
3-7 为单选题, 将正确选项前的字母填在括号中. (每小题 3 分, 共 21 分)

- 线性空间 R^3 的变换 $T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x+1 \\ 2y \\ z \end{bmatrix}$ 是线性变换. ()
- 若矩阵 A 的行向量组线性相关, 则其列向量组也一定线性相关. ()
- 如果二阶矩阵 A 满足 $A^2 = O$, 则 ()
(A) $A = O$ (B) A 的主对角线的元素为 0
(C) A 至少有一个元素为 0 (D) 以上都不对
- 设齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有无穷多解, 则对应的非齐次线性方程组 $Ax = b$ ()
(A) 可能无解 (B) 可能有唯一解
(C) 必有唯一解 (D) 必有无穷多解
- 若 n 元实二次型 $f(X) = X^T AX$ 正定, 则下列四个命题中正确的个数是 ()
(1) A 的特征值全大于零 (2) $tr(A) > 0$ (3) $|A| > 0$ (4) $r(A) = n$
(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4
- 设 A, B, C 均为 n 阶矩阵, 若 $AB = C$, 且 B 可逆, 则 ()
(A) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 A 的行向量组等价 (B) 矩阵 C 的列向量组与矩阵 A 的列向量组等价
(C) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 B 的行向量组等价 (D) 矩阵 C 的列向量组与矩阵 B 的列向量组等价
- 对于 n 阶实对称矩阵 A , 以下结论正确的是 ()
(A) 一定有 n 个不同的特征根 (B) 存在正交矩阵 P , 使 $P^T AP$ 成对角形
(C) 它的特征根一定是整数 (D) 属于不同特征根的特征向量必线性无关, 但不一定正交

得分

二、行列式计算 (第1小题6分, 第2小题8分, 共14分)

1. 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 4 & 4 \\ 1 & -1 & 8 & -8 \end{vmatrix}$.

2. 计算 n 阶行列式 $D_n = \begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+x^2 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 1+x^3 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1+x^n \end{vmatrix}$, 其中 $n > 3, x \neq 0$.

得分

三、当 k 如何取值时, 下面方程组无解? 有唯一解? 有无穷解? 当有解时, 求出全部解 (对于有无穷多解情况, 要求利用导出组基础解系的方式求出通解).

(本题 15 分)

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 - 2x_4 = 0 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 1 \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 - x_4 = k \end{cases}$$

草稿区

得分

四、已知线性空间 R^3 的两组基 $\xi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \xi_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \xi_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 与 $\eta_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 6 \end{bmatrix}, \eta_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \\ 13 \end{bmatrix}, \eta_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 9 \\ 19 \end{bmatrix}$, (本题 10 分)

草稿区

(1) 求基 ξ_1, ξ_2, ξ_3 到 η_1, η_2, η_3 的过渡矩阵;

(2) 求向量 $\alpha = \begin{bmatrix} 6 \\ 19 \\ 38 \end{bmatrix}$ 在两组基下的坐标.

得分

五、已知二次型: $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$,

(本题 15 分)

- (1) 给出该二次型的矩阵 A , 并求出矩阵 A 的特征根和特征向量;
- (2) 用正交变换 $x = Py$ 化 $f(x_1, x_2, x_3)$ 为标准形, 给出变换矩阵 P , 并给出该二次型的正、负惯性指数和符号差.

得分

六、向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 而向量 $\beta = \sum_{i=1}^n b_i \alpha_i$ 是其线性组合, 证明: 如果 $b_1 \neq 0$, 则向量组 $\beta, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关.

(本题 10 分)

草稿区

得分

七、已知欧氏空间中向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 中每一个向量的长度都等于 2，而其中任意两个不同向量的内积都为 1，证明向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关.

(本题 10 分)

草稿区

得分

八、设 n 阶方阵 A, B 满足 $AB = A + B$. 证明:

(本题 5 分)

草稿区

(1) $AB = BA$;

(2) 若存在正整数 k 使得 $A^k = O$, 则 $|B + 2025A| = |B|$.